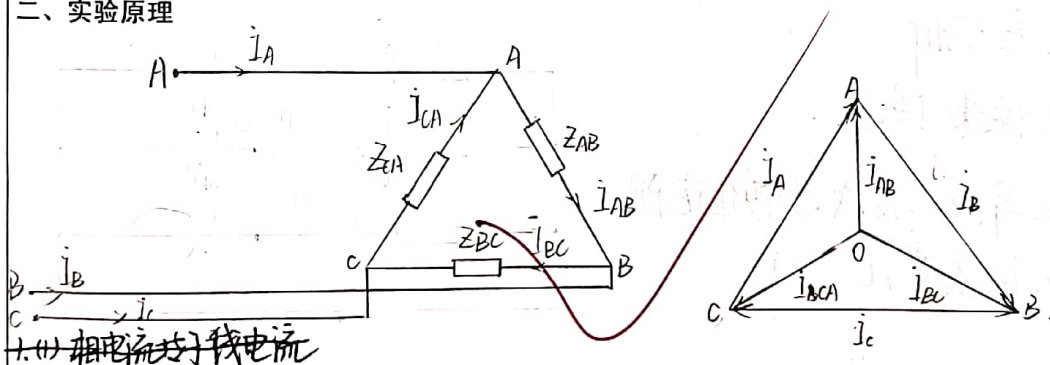


学生姓名	陈祉伶	专业班级	电气7班	学号	20193437
课程名称	电路原理实验	实验项目名称	三相星形负载电路的测试	实验项目类型	
指导教师	刘海计	成绩	7	验证	演示
				综合	设计
				其他	

一、实验目的

1. 熟悉三相^{三角}星形负载电路中, 线电压与相电压, 线电流与相电流的关系。
2. 了解三相^{三角}星形负载不对称情况下的工作特性, 中线的作用。
3. 学习测量三相^{三角}电路的方法。
功率。
3. 掌握测量三相功率的二瓦计法及三瓦计法。

二、实验原理



1. (1) 相电流与线电流

线电压与相电压

线电流与两相邻电流之差:

$$\begin{cases} I_A = I_{AB} - I_{CA} \\ I_B = I_{BC} - I_{AB} \\ I_C = I_{CA} - I_{BC} \end{cases}$$

若电源与负载对称:

$$\begin{cases} I_A = \sqrt{3} I_{AB} \angle 30^\circ \\ I_B = \sqrt{3} I_{BC} \angle 30^\circ \\ I_C = \sqrt{3} I_{CA} \angle 30^\circ \end{cases}$$

即 $I_{\text{线}} = \sqrt{3} I_{\text{相}}$



三、使用仪器、材料

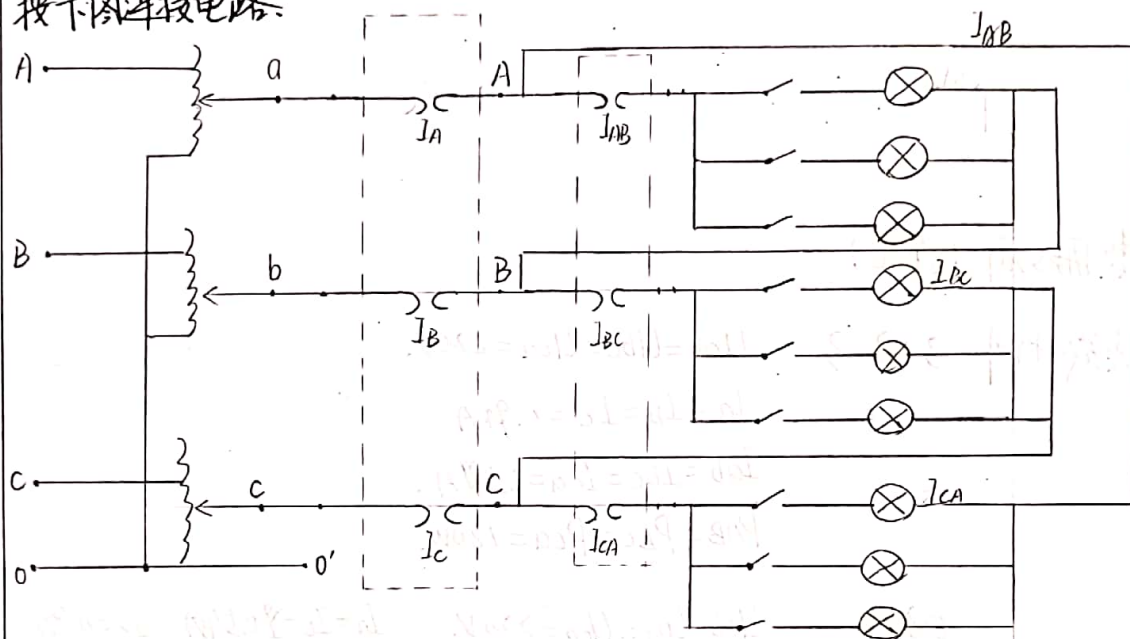
电工技术实验台 $\times 1$

三相调压器 $\times 1$

导线 $\times 19$

四、实验步骤 (含简略步骤、电路图):

按下图连接电路:



1. 使负载 $3:3:3$ 联接成对称三角形, 调节三相调压器中使 $U_{\text{线}} = 220\text{V}$.
测量各相电压, 各相线电流, 并用瓦计测三相功率.

2. 断开一相负载 ($0:3:3$), 重复步骤 1.

3. 使各负载比: $1:2:3$, 重复步骤.

4. 断开 A 线, 使负载之比: $2:1:3$, 测量各相电压, 线、相电流, 各相功率.



五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

线	负载	线电压(V)			线电流(A)			相电流(A)			相功率			两瓦法	
	$Z_{ab}:Z_{bc}:Z_{ca}$	U_{ab}	U_{bc}	U_{ca}	I_a	I_b	I_c	I_{ab}	I_{bc}	I_{ca}	P_{ab}	P_{bc}	P_{ca}	P_1	P_2
	3:3:3	220	221	220	0.90	0.89	0.91	0.51	0.54	0.54	116	118	112	175	175
	0:3:3	220	221	220	0.54	0.53	0.92	0	0.54	0.54	0	118	112	120	119
	1:2:3	220	221	220	0.76	0.60	0.76	0.16	0.34	0.54	37	80	110	99	98
断A	2:1:3	150	219	65	0	0.46	0.46	0.29	0.18	0.29	40	40	20	1	100

数据分析:(理论)

负载比例: 3:3:3

$$U_{ab}=U_{bc}=U_{ca}=220V.$$

$$I_a=I_b=I_c=0.94A$$

$$I_{ab}=I_{bc}=I_{ca}=0.54A.$$

$$P_{AB}=P_{BC}=P_{CA}=120W.$$

0:3:3

$$U_{ab}=U_{bc}=U_{ca}=220V. \quad I_a=I_b=0.54A \quad I_c=0.94A.$$

$$I_{ab}=0 \quad I_{bc}=I_{ca}=0.54A \quad P_{ab}=0 \quad P_{bc}=P_{ca}=120W$$

1:2:3

$$U_{ab}=U_{bc}=U_{ca}=220V. \quad I_a=0.66A \quad I_b=0.48A \quad I_c=0.94A$$

$$I_{ab}=0.18A \quad I_{bc}=0.36A \quad I_{ca}=0.54A$$

$$P_{ab}=40W \quad P_{bc}=80W \quad P_{ca}=120W.$$

断A线: 2:1:3

$$U_{ab}=132V \quad U_{bc}=220V \quad U_{ca}=82V.$$

$$I_a=0 \quad I_b=0.4A \quad I_c=0.18A$$

$$P_{ab}=2W \quad P_{bc}=40W \quad P_{ca}=19W.$$



六、实验结果及分析

思考题

按图计算 U_{ab} 与 U_{ca} 的比例应在 1.5, 然而实际测量值并不是, 为什么?

答: 因为理论分析时, 分析的是设点电的灯泡, 随着电压的升高, 温度也变得更高, 因为电阻有温度系数, 电阻随温度的升高而变大。

误差分析

1. 读数误差.

2. 导线、接线处存在电阻.

3. 仪器老化.

实验指导教师签名:

年 月 日



扫描全能王 创建